

Programa Pares Ordenados 2026

Introducción a B-splines

Mentor: Dr. Javier Aguilar, RC Trust - TU Dortmund

Aprendiz: Est. Matemáticas Luismar Alvarez, Universidad Nacional de Colombia

Palabras clave: Mínimos cuadrados; splines; B-splines; ajuste de curvas; álgebra lineal

Tipo de proyecto: Revisión bibliográfica con implementación en código

Área de estudio: Estadística, Análisis Numérico, Álgebra Lineal

Descripción

El método de mínimos cuadrados es una de las herramientas más utilizadas para el ajuste de modelos a datos, permitiendo estimar parámetros que minimizan la suma de los errores cuadráticos entre los valores observados y los predichos. Es importante señalar que este método no se limita a relaciones lineales entre las variables: la regresión es lineal en los *parámetros*, no necesariamente en los atributos. Por ejemplo, dado un conjunto de puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ para los cuales se sospecha una relación cuadrática, es posible emplear mínimos cuadrados para hallar los coeficientes a, b, c del modelo

$$y = a + bx + cx^2,$$

de forma que se minimice la suma de los errores al cuadrado. Esta expresión es lineal en los parámetros (a, b, c) que se desean estimar, aunque no lo sea en x . En este sentido, mínimos cuadrados es perfectamente capaz de modelar curvas, siempre que se fije de antemano una forma funcional adecuada.

Precisamente en este último punto radica el interés de los B-splines: su ventaja no reside en superar una limitación inexistente de mínimos cuadrados, sino en ofrecer una flexibilidad de la que se carece cuando se debe prefijar la forma funcional del modelo. Los B-splines permiten construir curvas suaves por tramos a partir de polinomios de bajo grado definidos localmente, sin necesidad de asumir a priori una expresión global cerrada para la relación entre las variables. Dicho de otro modo: el álgebra que resuelve el problema no cambia sigue siendo $\hat{\beta} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$ lo que cambia es la construcción de las columnas de $\mathbf{X}$, que pasan de ser potencias globales de x a funciones de soporte local ancladas en nodos.

Requisitos previos

Para comprender e implementar B-splines a partir de mínimos cuadrados es necesario tener claridad sobre los siguientes conceptos de álgebra lineal, que se revisarán de forma breve al inicio del texto:

- Sistemas lineales y su solución (eliminación de Gauss-Jordan)
- Multiplicación de matrices y de matriz por vector.
- Transformaciones lineales, subespacios, independencia lineal, dimensión y bases.
- Teorema de rango-nulidad.
- Producto interno y proyecciones ortogonales sobre subespacios.

- El problema de mínimos cuadrados: planteamiento del error $S = (\mathbf{y} - \mathbf{Xb})^t(\mathbf{y} - \mathbf{Xb})$ y su solución mediante las ecuaciones normales.

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es realizar una revisión bibliográfica y estudio de manera introductoria a los B-splines , cubriendo:

1. Revisión de los fundamentos del método de mínimos cuadrados y su alcance para el ajuste de curvas.
2. Motivación de la necesidad de mayor flexibilidad mediante splines, sin apelar a limitaciones inexistentes de mínimos cuadrados.
3. Construcción de la base de B-splines: nodos, orden y propiedades básicas.
4. Ajuste de curvas mediante combinaciones lineales de B-splines, reutilizando la misma maquinaria algebraica de mínimos cuadrados.
5. Ejemplos y comparación con el ajuste polinomial clásico.

Como objetivo secundario, se busca acompañar la revisión con una implementación en código Python que ilustre la construcción de la base de B-splines y el ajuste por mínimos cuadrados sobre un caso de uso, dejada como recurso educativo de libre acceso.

References

- [1] Strang, G. (1988). *Linear Algebra and Its Applications* (3.^a ed.). Thomson Learning.
- [2] Paluszny, M., Prautzsch, H., Boehm, W. (2005). *Métodos de Bézier y B-splines*. Universitätsverlag Karlsruhe.
- [3] Floater, M. S. (2023). *An Introduction to Spline Theory*. Notas de curso, Universidad de Oslo.
- [4] van de Geer, S. A. (2005). Least Squares Estimation. En *Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science*, pp. 1041–1045. John Wiley & Sons.
- [5] Miller, S. J. *The Method of Least Squares*. Brown University.
- [6] Jørgensen, B. (1993). *The Theory of Linear Models*. Chapman & Hall/CRC.
- [7] Wasserman, L. (2004). *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer Texts in Statistics.
- [8] Wasserman, L. (2006). *All of Nonparametric Statistics*. Springer Texts in Statistics.
- [9] James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., Taylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python*. Springer.